

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЕТ

о лабораторной работе №1

По дисциплине: «Электронные устройства систем управления»

Тема: «Операционный усилитель в основных схемах включения»

Вариант: 6

Студенты:
Охрименко Е.
Шишкина М.
Чупрова Д.

Преподаватели:
Власов С. М.
Зарина О. А.

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1	Исследование дифференциального усилителя	2
1.1	Исследование влияния синфазной и противофазной помехи	3
2	Исследование ОУ в режиме суммирования постоянных сигналов	5
2.1	Инвертирующий сумматор	5
2.2	Неинвертирующий сумматор	6
3	Вывод	8

1 Исследование дифференциального усилителя

В соответствии с заданием в качестве резистора обратной связи выберем резистор номиналом:

$$R_2 = 10 \text{ кОм.}$$

Выходное напряжение дифференциального усилителя определим по формуле:

$$U_{\text{вых}} = \frac{R_2}{R_1} (U_2 - U_1)$$

По варианту задания коэффициент усиления $K = 10$, значит должно быть выполнено соотношение:

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4}{R_3} = K = 10$$

Так как:

$$R_2 = 10 \text{ кОм}$$

Можно посчитать сопротивление резистора R_1 :

$$R_1 = \frac{R_2}{K} = \frac{10 \text{ кОм}}{10} = 1 \text{ кОм.}$$

Для выполнения условия симметрии:

$$\frac{R_4}{R_3} = \frac{R_2}{R_1} = 10,$$

Выбираем:

$$R_3 = 1 \text{ кОм} \quad R_4 = 10 \text{ кОм}$$

Таким образом, окончательно получаем:

$$R_1 = 1 \text{ кОм}, \quad R_2 = 10 \text{ кОм}, \quad R_3 = 1 \text{ кОм}, \quad R_4 = 10 \text{ кОм.}$$

Итоговые значения:

$$U_{\text{вых}} = 10 (U_2 - U_1).$$

Соберем схему дифференциального усилителя и подставим соответствующие значения резисторов.

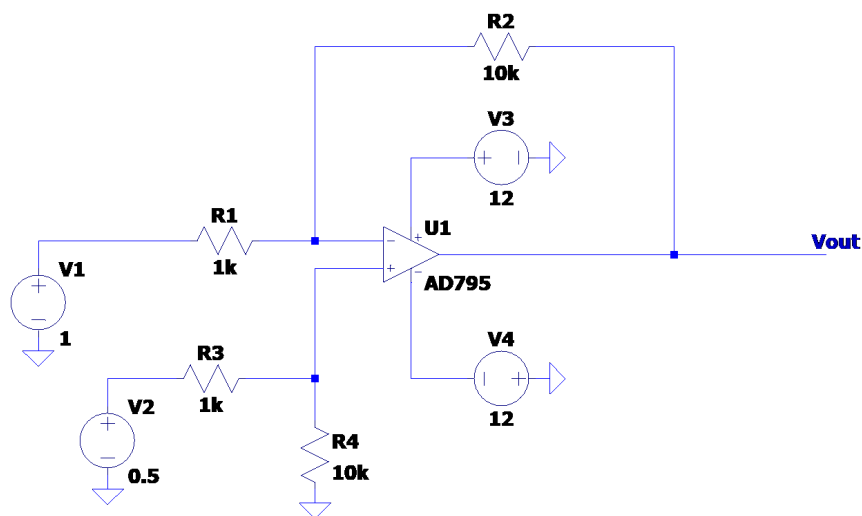


Рисунок 1: Дифференциальный усилитель

Теперь измерим значения $U_{\text{ВЫХ}}$ для различных пар U_1 и U_2 , соотнесем экспериментально полученные данные с данными, посчитанными по формуле. Результаты измерения приведены в таблице 1.

Таблица 1: Сравнение расчётных и моделируемых значений выходного напряжения дифференциального усилителя

№	U_1 , В	U_2 , В	$U_{\text{ВЫХ}}^{\text{мод}}$, В	$U_{\text{ВЫХ}}^{\text{расч}}$, В	ΔU , В
1	1	0.5	-4.99	-5.0	0.01
2	0.5	1	4.99	5.0	0.01
3	0.2	0.8	5.99	6.0	0.01
4	0.8	0.2	-5.99	-6.0	0.01
5	-0.5	0.5	9.2	10.0	0.8
6	0.5	-0.5	-9.2	-10.0	0.8

Экспериментально измеренные значения выходного напряжения в целом совпали с расчётными по формуле $U_{\text{ВЫХ}} = 10(U_2 - U_1)$. При небольших входных напряжениях расхождение оказалось минимальным.

1.1 Исследование влияния синфазной и противофазной помехи

Соберем схему дифференциального усилителя при имитации воздействия помехи.

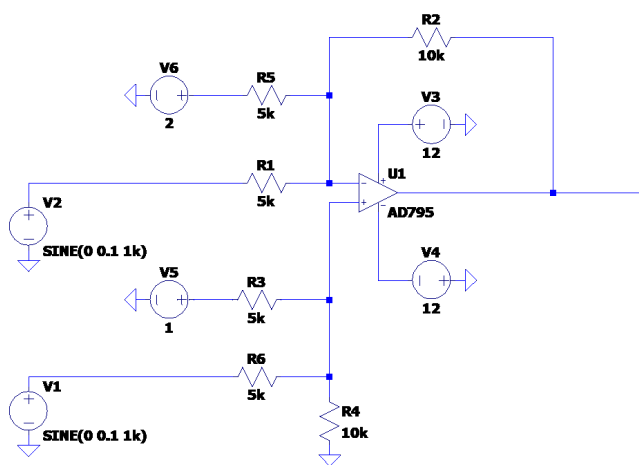


Рисунок 2: Дифференциальный усилитель при имитации воздействия помехи

В первом случае одинаковый синусоидальный сигнал подавался одновременно на инвертирующий и неинвертирующий входы (синфазная помеха).

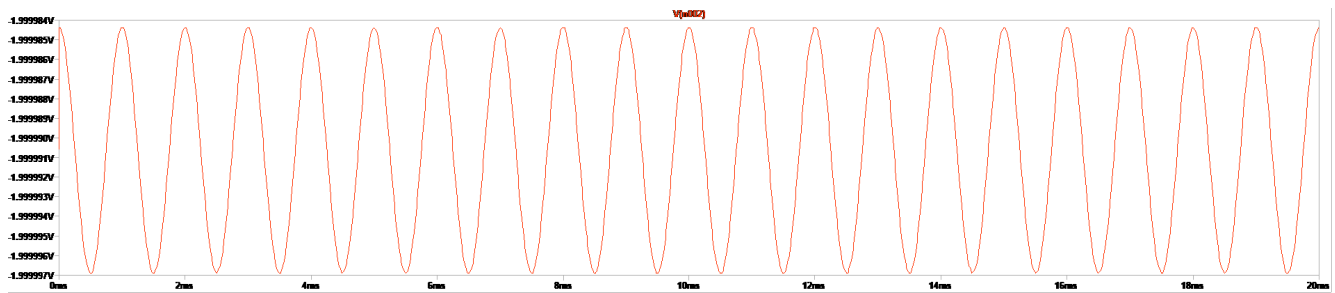


Рисунок 3: Имитация воздействия синфазной помехи

Во втором случае сигнал подавался только на один вход, что имитирует разностное воздействие.

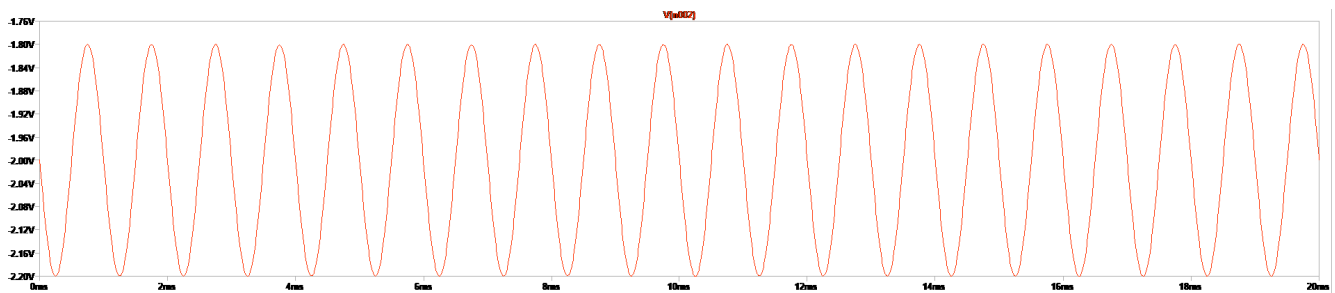


Рисунок 4: Имитация воздействия противофазной помехи

При подаче одинакового гармонического сигнала на оба входа наблюдается значительное подавление помехи на выходе.

При подаче сигнала только на один вход на выходе появляется усиленный синусоидальный сигнал.

2 Исследование ОУ в режиме суммирования постоянных сигналов

2.1 Инвертирующий сумматор

Соберем схему инвертирующего сумматора на операционном усилителе.

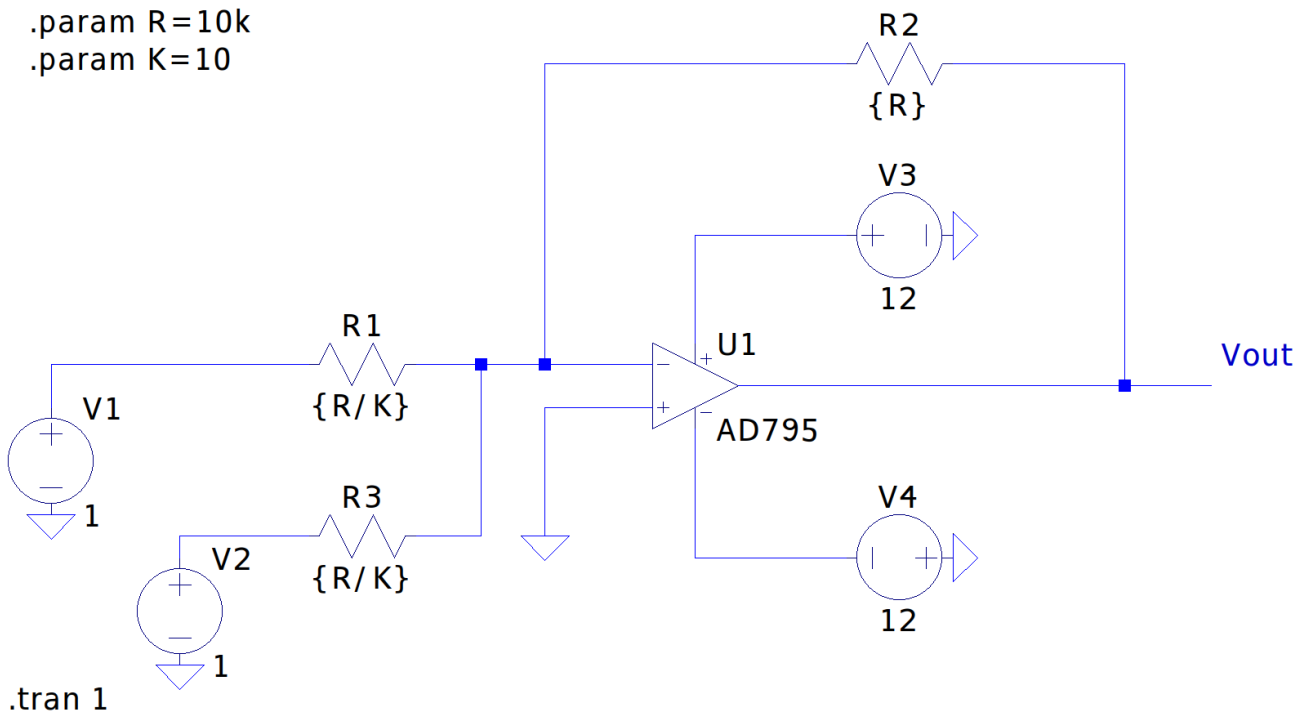


Рисунок 5: Инвертирующий сумматор на ОУ

Выходное напряжение инвертирующего сумматора определяется выражением:

$$U_{\text{вых}} = - \left(\frac{R_2}{R_1} U_1 + \frac{R_2}{R_3} U_2 \right)$$

По схеме заданы параметры:

$$R_2 = R \quad R_1 = \frac{R}{k} \quad R_3 = \frac{R}{k}$$

$$R = 10 \text{ кОм} \quad k = 10$$

Подставим значения в формулу:

$$U_{\text{вых}} = - \left(\frac{R}{R/k} U_1 + \frac{R}{R/k} U_2 \right) = -(kU_1 + kU_2)$$

При $k = 10$:

$$U_{\text{вых}} = -10(U_1 + U_2)$$

Теперь измерим значения $U_{\text{вых}}$ для различных пар U_1 и U_2 , соотнесем экспериментально полученные данные с данными, посчитанными по формуле. Результаты измерения приведены в таблице 2.

Таблица 2: Сравнение расчётных и моделируемых значений выходного напряжения инвертирующего сумматора

№	U_1 , В	U_2 , В	$U_{\text{мод}}^{\text{вых}}$, В	$U_{\text{расч}}^{\text{вых}}$, В	ΔU , В
1	0.2	0.3	-4.9	-5.0	0.1
2	0.4	0.4	-7.9	-8.0	0.1
3	0.1	0.5	-5.9	-6.0	0.1
4	0.7	0.2	-8.9	-9.0	0.1
5	-0.3	0.2	0.9	1.0	0.1
6	0.3	-0.6	2.9	3.0	0.1

Из таблицы видно, что рассчитанные значения выходного напряжения хорошо совпадают с результатами моделирования. Различие не превышает 0.1 В и связано с тем, что операционный усилитель в модели является неидеальным.

Полученные данные подтверждают, что схема работает как инвертирующий сумматор и описывается выражением

$$U_{\text{вых}} = -10(U_1 + U_2).$$

2.2 Неинвертирующий сумматор

Соберем схему неинвертирующего сумматора на операционном усилителе.

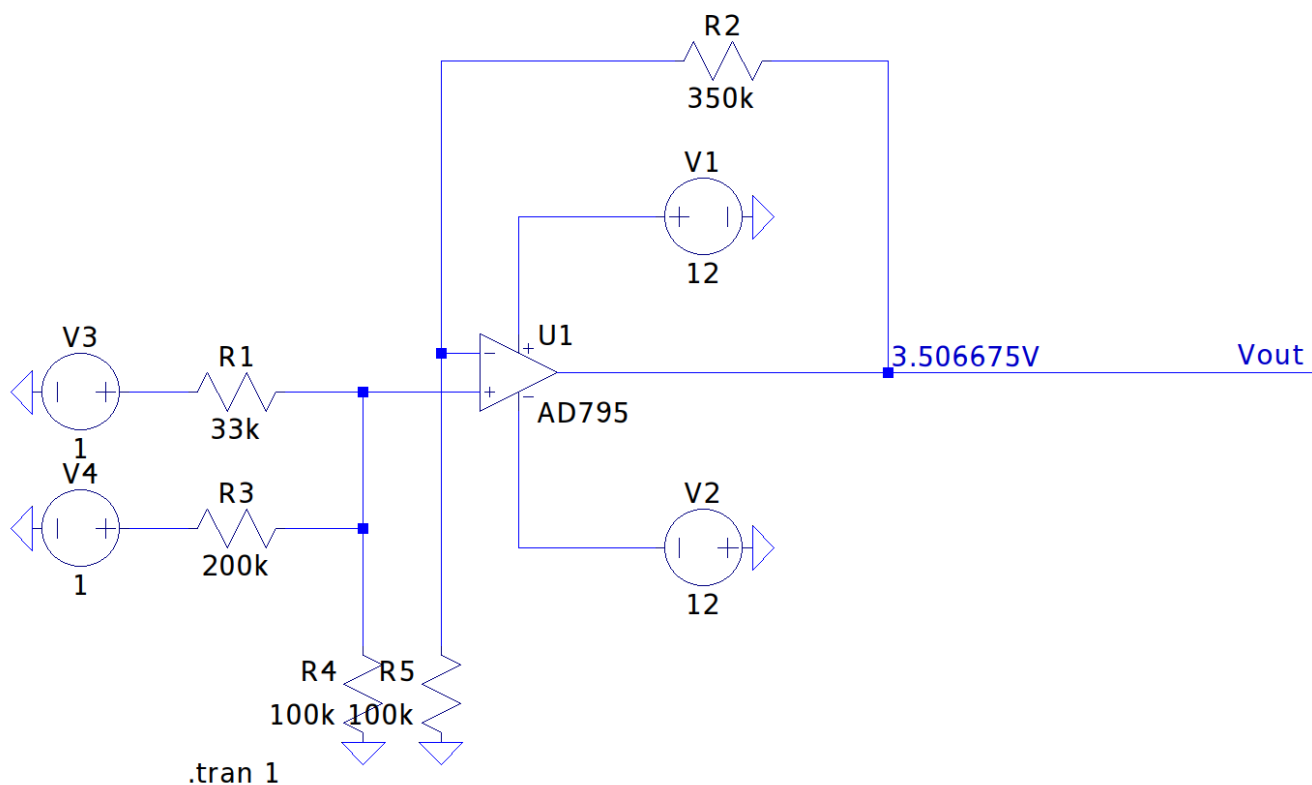


Рисунок 6: Неинвертирующий сумматор на ОУ

Воспользуемся коэффициентами для нашего варианта:

$$K_1 = 3, \quad K_2 = 0.5$$

Из методички зафиксируем значения для резисторов:

$$R_4 = R_5 = 100 \text{ кОм}$$

Выходное напряжение определяется выражением:

$$U_{\text{вых}} = \frac{R_5}{R_1} U_1 + \frac{R_5}{R_3} U_2 = K_1 U_1 + K_2 U_2 \implies K_1 = \frac{R_5}{R_1} \quad K_2 = \frac{R_5}{R_3}$$

Подставим $R_5 = 100 \text{ кОм}$:

$$R_1 = \frac{100}{3} \approx 33 \text{ кОм}$$

$$R_3 = \frac{100}{0.5} = 200 \text{ кОм}$$

Резистор обратной связи определяется из условия:

$$\frac{R_2}{R_4} = \frac{R_5}{R_1} + \frac{R_5}{R_3}$$

$$\frac{R_2}{100} = 3 + 0.5 = 3.5$$

$$R_2 = 350 \text{ кОм}$$

Теоретическое уравнение выходного напряжения:

$$U_{\text{вых}} = 3U_1 + 0.5U_2$$

Теперь измерим значения $U_{\text{вых}}$ для различных пар U_1 и U_2 , соотнесем экспериментально полученные данные с данными, посчитанными по формуле. Результаты измерения приведены в таблице 3.

Таблица 3: Сравнение расчётных и моделируемых значений выходного напряжения неинвертирующего сумматора

№	U_1 , В	U_2 , В	$U_{\text{вых}}^{\text{мод}}$, В	$U_{\text{вых}}^{\text{расч}}$, В	ΔU , В
1	1	1	3.51	3.5	0.01
2	0.4	0.4	1.4	1.40	0.00
3	0.1	0.5	0.54	0.55	0.01
4	0.7	0.2	2.2	2.20	0.00
5	-0.3	0.2	-0.80	-0.80	0.00
6	0.3	-0.6	0.61	0.60	0.01

Как видно из таблицы 3, моделируемые значения выходного напряжения хорошо совпадают с расчётными, полученными по формуле

$$U_{\text{вых}} = 3U_1 + 0.5U_2$$

3 Вывод

В ходе работы мы изучили основные схемы включения операционного усилителя: дифференциальный усилитель, инвертирующий и неинвертирующий сумматоры.

Мы рассчитали номиналы резисторов для каждого случая и собрали схемы в модели. Полученные значения выходного напряжения во всех экспериментах хорошо совпали с расчётами. Небольшие расхождения связаны с неидеальностью модели операционного усилителя и округлением номиналов.

В результате мы убедились, что дифференциальный усилитель усиливает разность сигналов, а сумматоры выполняют сложение входных напряжений с заданными коэффициентами.

Материалы работы: github.com